

**АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ И АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ РИСК-АНАЛИЗА
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «УМНЫЙ ДОМ»****С.А. Ермаков, К.Н. Петрухненко, А.А. Болгов, А.Н. Бартенев**

В работе проводится сравнительный анализ существующих методик оценки и регулирования рисков, а также изучается возможность их применения в условиях использования сетей устройств умного дома в контексте их использования при проведении оценки и регулирования рисков. Предлагается оригинальная методика риск-анализа в сетях устройств умного дома, повышающая степень защищенности таких систем, которая основана как на использовании наиболее подходящих процедур из рассмотренных методик, так и на использовании аппарата нечётких чисел. Произведена первоначальная классификация угроз для систем умного дома. Разработана последовательность вычислений для типовых систем и система ввода данных, позволяющая пользователю самостоятельно задавать параметры для модели сети, что обеспечивает наибольшую точность при проведении оценки и регулировании рисков. Предложенная модель реализована при помощи разработанного программного комплекса.

Ключевые слова: риск, интернет вещей, умный дом, нечёткие числа, сетевая атака, уязвимость.

Введение

Начиная с 2008 года, число используемых устройств умного дома увеличивается в среднем на 12 процентов в год. А в 2011 году число подключенных к Интернету вещей устройств обошло население планеты. На сегодняшний день соотношение количества устройств на одного человека достигло значения 7:1, что говорит о высоких темпах развития данной сферы информационных технологий.

Согласно результатам исследования аналитического центра Ericsson, в период с 2021 по 2025 темпы роста сферы умного дома выйдут на уровень 20-30% ежегодно. Последние 2 года были ознаменованы рекордным количеством произведенных, купленных и подключенных устройств Интернета вещей. Речь в данном случае идёт о всех сферах применения: медицина, умный дом, промышленность, энергетика, управление объектами критической инфраструктуры [1]. Большое влияние на данные темпы роста оказывает появление всё большего числа площадок с достаточным уровнем обеспечения умными устройствами.

Говоря об обеспечении информационной безопасности в данной сфере, можно увидеть возрастающую актуальность данного вопроса

по причине увеличивающегося количества сетей устройств умного дома, количества устройств в них и усложнение топологии данных сетей, что даёт злоумышленникам большое пространство для реализации угроз, связанных с данной сферой [2].

На сегодняшний день отрасль Интернета вещей имеет большое количество проблем, касающихся информационной безопасности и от того, как отрасль с ними справится будет зависеть её развитие на ближайшие годы.

К ним можно отнести проблему обеспечения информационной безопасности сетей устройств умного дома, которые состоят из устройств различных вендоров, а также вопрос обработки всё возрастающих объёмов обрабатываемой информации при довольно малых вычислительных мощностях, которых располагают устройства.

Помимо чисто технических проблем, существуют также проблемы, связанные с административным управлением и регламентными работами, а также методологическим обеспечением информационной безопасности [3]. Однако решить эти вопросы не столь сложно при грамотной организации рабочего процесса, связанного с организационной работой.

Стоит также отдельно выделить аспект обеспечения информационной безопасности с помощью создания единого стандарта взаимодействия устройств умного дома, принадлежащих различным вендорам. Несмотря на кажущуюся простоту реализации данной задачи совместными усилиями компаний, техническая реализация данного решения будет иметь большие затруднения по причине необходимости проработки большого количества моментов, начиная от протоколов передачи данных и несогласованности подходов в разных компаниях к обеспечению информационной безопасности в своих устройствах, и заканчивая физическими параметрами, такими, скажем, как используемые диапазоны частот.

Формирование требований к разрабатываемой модели на основе исследования методик оценки и регулирования рисков

Исследование методики CRAMM

Методика CRAMM (CCTA Risk Analysis and Management Method) создана Службой безопасности Великобритании в 1985 году. Её основа лежит в использовании стандартов, которые были приняты для использования при управлении в сфере информационной безопасности серии BS7799 (в настоящее время переработаны на основе стандарта ISO 27000) и основной целью которой является проведение качественной оценки рисков [4].

Несмотря на свой возраст, данная методика остается довольно часто применимой (около 10% от всего числа случаев использования) [5].

Переход к метрикам качественных показателей производится при помощи специальных таблиц, которые определяют какие качественные показатели соответствуют количественным [6]. В данной методике оценка рисков реализуется на базе анализа ценности информационных активов для бизнеса, уязвимостей, которые существуют в системе, угроз и вероятности, с которой они могут быть реализованы. Схема данной методики оценки рисков представлена на рис. 1.

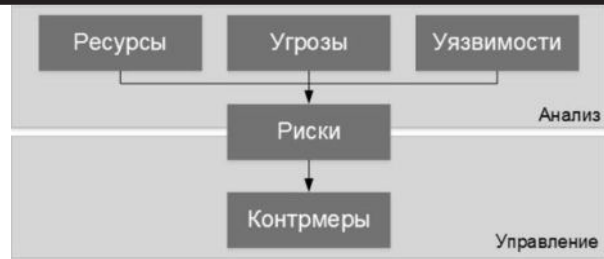


Рис. 1. Схема управления рисками в методика CRAMM [7]

С практической точки зрения можно выделить следующие достоинства данной методики:

- методика отработана на большом количестве реальных примеров, что позволило накопить большой объём опыта и профессиональных компетенций;

- наличие чётко прописанной методологии снижает возможность принятия ошибочных решений в ходе реализации процессов, связанных с анализом и управлением рисками;

- имеющиеся средства, предназначенные для автоматизации анализа рисков, дают возможность свести к минимуму требуемые объёмы работы и времени, необходимые для выполнения мер, связанных с анализом и управлением рисками;

- базы данных, содержащие информацию об актуальных угрозах и реализуемых через них уязвимостях, а также мерах, целью применения которых является обеспечение информационной безопасности. Это, в свою очередь, ведёт к снижению объёма требуемых навыков и опыта работы в сфере оценке и регулирования рисков, которые необходимы пользователю для проведения мероприятий, целью которых является повышение защищённости системы.

Однако помимо вышеперечисленных достоинств CRAMM обладает определёнными серьёзными недостатками:

- сложный процесс и высокая трудозатратность, которая требуется для того, чтобы собрать первоначальные данные. Для этого зачастую требуется привлечь большое количество ресурсов как из компании, так и сторонних организаций;

- значительные ресурсные и временные затраты, которые будут связаны с тем, чтобы проанализировать и принять меры по

управлению рисками в сфере информационной безопасности;

- вовлечение значительного числа работников требует значительных расходов, направленных на проведение организационных мер;

- невозможность оценки рисков в денежном эквиваленте осложняет применение результатов проведённой оценки рисков при обосновании затрат, которые будут необходимы для интеграции защитных средств и комплекса мер, целью которых является повышение защищённости системы.

CRAMM имеет широкий ареал пользователей как в среде правительственных организаций, так и в коммерческих компаниях по всему миру. Данная методика является почти стандартом, принятым при проведении мероприятий по управлению рисками информационной безопасности в Великобритании [7]. Методика имеет наиболее успешный потенциал применения в крупных компаниях, которые ориентированы на международные торговые и информационные связи, а также стремятся соответствовать международным стандартам управления, которые осуществляют первоначальное внедрение процессов, связанных с оценкой и управлением рисками информационной безопасности для покрытия ими всей организации сразу. При этом организации должны иметь возможность выделения значительных ресурсов и времени для применения CRAMM.

Исследование методики COBIT for Risk

Методика COBIT for Risk был разработана при содействии ассоциации ISACA (Information Systems Audit and Control Association) в 2013 году и основывается на наиболее успешных практиках, применяемых при оценке и регулировании рисков (COSO ERM, ISO 31000, ISO/IEC 27xxx и другие). Методика используется при рассмотрении рисков информационной безопасности, относящихся к профильной деятельности организации, а также при описании способов, используемых при реализации функций, которые связаны с оценкой и регулированием рисков информационной безопасности в компании, и применяется к процессам

качественного анализа рисков информационной безопасности и управления ими.

Говоря о практическом использовании данной методики, можно выделить нижеперечисленные достоинства, имеющиеся у методологии COBIT for Risk:

- связанность с общей библиотекой COBIT и возможность использования подходов и контроля информационных технологий (принимаемых мер по снижению рисков) из близких по тематике областей, что позволяет рассмотреть риски, связанные с информационной безопасностью и меры по тому, как снизить их воздействие на бизнес-процессы компании [8];

- многократно использованный на практике метод, который имеет большую базу практических типов реализации мер по управлению рисками, и результаты использования которого признают авторитетные международные институты [9];

- понятный и формализованный аппарат, помогающий описывать методику по управлению рисками в каждом конкретном случае, что даёт возможность минимизировать ошибки, связанные с реализацией процессов анализа и управления рисками;

- каталоги сценариев реализации рисков контроля информационных технологий дают возможность упростить требования относительно наличия специальных знаний и компетентности исполнителей проводимых мер, связанных с оценкой и регулированием рисков в информационной системе;

- возможность применения методологии при проведении аудита ведёт к сокращению затрат и времени, необходимого для того, чтобы интерпретировать результаты внешнего и внутреннего аудита.

Несмотря на описанные выше достоинства, для COBIT for Risk также характерны следующие недостатки и ограничения:

- высокая степень сложности и большой объем трудоемкости, связанный со сбором исходных данных, может потребовать привлечения большого объема ресурсов;

- вовлеченность большого количества персонала требует значительных затрат,

связанных с организацией совместной работы по использованию методики;

- отсутствие возможности финансовой оценки рисков.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что данная методика является инструментом управления рисками при работе с узконаправленными системами, специфика которых строго определена, а механизм работы различных компонентов понятен и изучен. Также применение сценариев реагирования на риски позволяет использовать отработанный на практике механизм защиты от угрозы информационной безопасности.

Исследование методики FRAP

Методика FRAP (Facilitated Risk Analysis Process), была разработана Peltier and Associates⁷⁷ в 2000 году. Основой данной методики является описание подхода применительно к качественной оценке рисков. Цель методики состоит в выявлении, оценке и составлении документов, связанных с рисками информационной безопасности применительно к заранее ограниченной области, которая подлежит исследованию. Для исследования может обычно выбираться информационная система, приложение, бизнес-процесс или иные части инфраструктуры компании, которая занимается оценкой и регулированием рисков в сфере информационной безопасности.

С точки зрения использования в реальных условиях можно отметить следующие преимущества метода FRAP:

- простота реализации методики позволяет довольно быстро перейти к процессу регулирования рисков без длительного изучения методологии;

- минимум трудозатрат, связанных с анализом и оценкой рисков, что позволяет проводить процедуры по оценке и регулированию рисков с минимальными издержками;

- привлечение небольшого количества персонала позволяет сократить издержки на совместную работу, коммуникации между частями проектной команды и трудности, связанные с согласованием получаемых в ходе работы результатов с заказчиком.

Однако данной методологии также присущи определенные недостатки, обусловленные алгоритмом её работы:

- отсутствие жесткого регламента, описывающего управленческие процессы, связанные с оценкой и регулированием рисков в сфере информационной безопасности. Также отсутствуют подробные вспомогательные материалы и базы данных, помогающие проведению процессов оценки и регулирования рисков, таких как каталоги угроз, уязвимостей, возможных последствий, и защитных мер, повышающих защищенность информационной системы, которые могли бы минимизировать повторение результатов процессов, связанных с анализом рисков информационной безопасности и повышают значимость. Это в свою очередь ведёт к отсутствию повышения компетентности персонала, занимающегося обеспечением информационной безопасности;

- отсутствие возможности глубокой декомпозиции, что, в свою очередь, не позволяет подробно и точно проводить оценку рисков и осложняет возможность точно применять наборы защитных мер, что может вести к снижению защищенности системы;

- невозможность оценивать риски в денежном эквиваленте осложняет применение полученных результатов оценки и регулирования рисков информационной безопасности.

Данная методика оценки и регулирования рисков наиболее приемлема для небольших организаций, не имеющих достаточных средств для привлечения сторонних специалистов для аудита информационной безопасности и имеющими относительно простую информационную инфраструктуру без необходимости повышения защищенности для всей инфраструктуры компании.

Также методика может быть использована в случае необходимости повышения защищенности в обособленных подразделениях больших компаний.

Методика даёт возможность выделять целевую область, в которой необходимо проведение мероприятий, связанных с оценкой и регулированием рисков

информационной безопасности в отдельном кластере (информационная система, бизнес-процессы, подразделение) и постепенно экстраполировать процессы управления рисками на всю организацию.

Формирование требований к разрабатываемой модели

Подводя итог анализу методик, применительно к управлению рисками в сетях умного дома, можно сделать следующие выводы:

1. Использование математических моделей в отличие от набора характеристик, качественно характеризующих исследуемый объект при описании и управлении рисками, даёт наиболее полный набор данных, позволяющих проработать стратегию защиты на основе количественных показателей;

2. Сложность использования является одним из определяющих факторов возможности применения;

3. Исходя из предыдущего пункта, использование методик, основанных на экспертном анализе, представляется наименее приемлемым;

4. Применяемость методики к наименьшим элементам системы позволяет наилучшим способом применять её к mesh-сетям умного дома;

5. Использование методик, основанных на соблюдении официальных документов и стандартов, маловероятно по причине того, что нормативная база на сегодняшний день находится в стадии разработки;

6. Большинство методик рассматривает информационную систему с качественной стороны набора информационных активов, обладающих определёнными атрибутами.

Однако в то же время такой подход упрощает работу, что так же важно, как и возможность количественной оценки рисков.

Ни одна из представленных методик не рассматривает изменение применяемых технологий передачи информации с целью обеспечения непрерывности мониторинга состояния устройств в рассматриваемых типах сетей, ограничиваясь мерами,

связанными с изменением политик безопасности либо установкой дополнительного ПО, не затрагивая технологии передачи информации для повышения информационной безопасности в процессе оценки и регулирования рисков.

На основе полученных результатов можно сформировать требования к системе оценки рисков применительно к системам устройств в mesh-сетях умного дома:

1. Простота использования.

2. Наличие количественных оценок качественных показателей информационных активов.

3. Гибкость в процессе оценки рисков.

4. Быстрота выполнения процесса оценки рисков.

5. Применение имеющихся мер по защите устройств умного дома в качестве базы для защитных мер.

Недостатком данного подхода является снижение точности получаемого результата, однако в условиях малого масштаба рассматриваемых сетей, увеличение отклонения от целевого значения риска является незначительным.

Также стоит выделить и проанализировать результаты исследования рассмотренных методик для того, чтобы выявить аспекты, наиболее подходящие в каждой из них и в последующем попытаться интегрировать их в собственную методику оценки рисков сетей устройств умного дома. Таблица с результатами анализа представлена ниже, где 1 – неприемлемое значение показателя, 10 – приемлемое.

Значения, представленные в таблице, основываются на статистике эффективности применения аспектов, входящих в методику для проведения оценки и регулирования рисков в информационных системах различного масштаба, начиная от мелкомасштабных сетей малых компаний (10-20 устройств), заканчивая крупномасштабными сетями компаний (1000 устройств и больше) [10].

Таблица 1

Сравнение используемых методик при оценке и регулировании рисков применительно к сетям умного дома

	Название методики	Cramm	COBIT 5 for Risk	FRAP	Гриф	Методика оценки рисков информационной безопасности ЦБ РФ
Критерии оценки	-	-	-	-	-	-
Сложность использования	-	4	5	8	6	2
Время, необходимое для проведения анализа	-	2	7	8	3	2
Применимость аппарата анализа относительно сетей умного дома	-	3	6	6	7	1
Стоимость использования	-	4	3	8	2	2
Наличие количественной оценки рисков	-	9	2	1	10	10
Использование законов и подзаконных актов как обязательный атрибут проведения оценки рисков	-	8	10	10	8	1
Средняя оценка по параметрам	-	5,5	5,5	6,83	6	Средняя оценка по параметрам

Анализ и разработка математической модели, используемой для оценки угроз в mesh-сетях умного дома

Поскольку процесс регулирования рисков ориентирован на рядового пользователя, модель должна позволять ему более тонко настраивать параметры, существующие в сети

и используемые для расчёта рисков. В ходе дальнейших вычислений все дополнительные коэффициенты будут нормированы для удобства пользователя и упрощения вычислений.

Риск будет рассчитываться по формуле:

$$Risk = P_{kj} \times U_{kj}, \quad (1)$$

где P_{kj} – вероятность реализации j -й угрозы для k -го устройства, U_{kj} – ущерб от реализации j -й угрозы на k -ом устройстве. Вероятность в данном случае должна учитывать совокупность параметров,

характеризующих частоту реализации данной уязвимости при её реализации, таких как стоимость реализации атаки, первичная защищённость системы и при учёте параметров, численно её характеризующих принимает следующий вид:

$$P_0 = N \times \frac{y \times (1+l) \times y_a \times T}{t \times m} \times \left(\frac{M[x]}{Z} + \frac{Z}{Z_0} \right) \times \frac{1}{x^2}, \quad (2)$$

где P_0 – вероятность реализации угрозы на рассматриваемом устройстве при использовании предустановленных настроек устройств, находящихся в сети; N – количество устройств, подвергнутых непосредственной атаке в течение временного промежутка, при котором происходит рассмотрение системы; y – количество

попыток атаки – фиксированное число за временной период, в течение которого проводилась атака; t – количество времени затрачиваемого на попытку атаки – рассчитывается как среднее значение; l – первичная защищённость системы; y_a – количество устройств подвергшихся атаке – в рассматриваемый временной промежуток; количество устройств остаётся постоянным;

m – количество затраченных ресурсов на совершение атаки; $M[x]$ – мат. ожидание реализации атаки на уязвимые устройства; Z – количество устройств, которые станут уязвимы в случае успешной реализации атаки; в силу статичности системы устройств умного дома число устройств остаётся постоянным; Z_0 – количество устройств в сети; x – вероятность ошибки при распознавании атаки защищающейся стороной.

Помимо описанных выше параметров устройств необходимо также учитывать параметры устройств сети, характеризующие межмашинное взаимодействие в текущих условиях, такие как наличие связи с устройством в данный момент и его положение в сетевой топологии. По этой причине формула вероятности принимает следующий вид:

$$P_k = P_0 \times A \times I \times k, \quad (3)$$

где P_0 – первичная вероятность реализации уязвимости без корректировки параметров сети (вероятность реализации угрозы при стандартных настройках устройства); A – доступность устройства. Данный параметр описывает временной промежуток, который считается приемлемым для отсутствия сигнала для устройства; I – важность устройства. Данный параметр определяет то, какое количество устройств имеет непосредственное соединение с рассматриваемым устройством, что в свою очередь показывает какое количество устройств становится уязвимым в случае

успешной реализации атаки на рассматриваемое устройство; k – коэффициент, отвечающий за вероятность существования в системе неизвестных уязвимостей в системе в силу малой изученности угроз в сетях умного дома.

Отдельного внимания заслуживает рассмотрение уязвимостей для устройства, поскольку вероятности их реализации не являются независимыми величинами, что накладывает на них условие – сумма всех вероятностей для устройства должна быть равна 1:

$$\sum_{i=1}^n P_i = 1. \quad (4)$$

Стоит также принять во внимание, что устройства в сети взаимодействуют между собой, и необходимо рассматривать их в контексте обмена данными с другими устройствами. Это требует при расчёте риска рассматривать также вероятность реализации

различных типов атак на смежные устройства. По этой причине необходимо проводить расчёт риска совместно для всех взаимодействующих с целевым устройством девайсов. Тогда формула будет иметь вид:

$$Risk = \frac{n!}{n_1! \times \dots \times n_n!} \times P_1^{n_1} \times P_2^{n_2} \times \dots \times P_n^{n_n} \times (n_1 U_1 \times \dots \times n_n U_n), \quad (5)$$

где n_n – n -е устройство, обрабатывающее тот или иной тип данных; P – вероятность реализации атаки; U – ущерб от успешной реализации атаки определенного типа на целевое устройство.

Данная формула максимально полно описывает риск, существующий для

определённого устройства в сети умного дома по следующим причинам:

1. Полностью описаны вероятности реализации угроз, которые существуют для устройства;

2. Имеется возможность использования для масштабируемых сетей;

3. Используемый подход позволяет конечному пользователю использовать данную методику без дополнительных навыков;

4. Нормировка дополнительных коэффициентов, используемых для расчётов, упрощает работу с моделью для пользователя.

Аппаратная реализация системы оценки и регулирования рисков

Одной из главных задач данной работы является создание программного решения, обеспечивающего проводить оценку и регулирование рисков в сети умного дома. По этой причине необходимо использование блока персонального компьютера для быстроты вычислений и обеспечения необходимого уровня быстродействия. Для этого выбран аппаратное решение со следующими характеристиками:

- материнская плата: Msi x570-a pro;
- процессор Ryzen A7 3800 3.90 GHz;
- вычислительная часть GPU Nvidia 2080 RTX Super в качестве дополнительного вычислительного устройства в случае возникновения дополнительных нагрузок;
- оперативная память Patriot Viper Steel PVS416G400C9K DDR4 - 2x 8ГБ 4000 MHz;
- 1 sdd 500 gb eagle;
- 1 ssd patriot a-1000.

В качестве эмулятора работы системы был выбран docker-контейнер с загруженной конфигурацией системы, разворачиваемый на виртуальной машине при использовании образа конфигурации Kitematic Alpha.

Первоочередной задачей является запуск контейнера с подключением модуля Kitematic, который обеспечит загрузку конфигурации системы.

Было реализовано интерфейсное взаимодействие пользователя с программой. Пользователь сам определяет показатель важности устройства. Возможность задания величины ущерба от получения данных злоумышленником по умолчанию задаётся отдельно, но имеет смысл связать данное значение с показателем важности устройства по принципу увеличения ущерба при увеличении важности.

В программе содержится набор классов, однозначно описывающий наиболее

распространённые типы девайсов, содержащих ключевые параметры, необходимые для вычислений, а также алгоритм подсчёта рисков. Помимо этого, настроен файл конфигурации для использования дополнительных необходимых плагинов.

Также описаны классы для подключения к базе данных в случае использования данных из базы и конвертер решений в json – программа создаёт json файл по наименованиям устройств со ссылками на закрытие существующих уязвимостей все классы.

Файл экспортируется в установленную директорию, из которой пользователь может открыть файл и перейти по указанным ссылкам.

Решение предоставляется на основании трех ключевых параметров: скорость работы системы после установки решения, эффективность устанавливаемого решения, быстрота установки решения.

Часть программного обеспечения управления рисками выглядит как консольное приложение, позволяющее отображать значения матрицы рисков и динамику интегрального значения риска в понятном человеку виде. Приложение с шагом в одну секунду выводит все значения матрицы рисков и интегральное значение риска. Также во время работы программного обеспечения поток интегральных значений риска записывается в лог-файл с целью последующего анализа.

Для расчёта рисков будет использоваться следующий алгоритм:

1. Клиент вводит данные, необходимые для расчёта рисков в системе, а именно:

- количество устройств в системе;
 - однозначный идентификатор устройства в системе, позволяющий выбрать соответствующий ему набор параметров из базы данных;
 - ущерб от взлома каждого устройства
- вычисление риска, для которого будет проводится в программе;
- доступность каждого устройства;
 - важность каждого устройства;
 - вероятность взлома устройства.

2. Программа обрабатывает введенные данные для каждого устройства и производит расчёт рисков.

3. Происходит вывод значения риска для каждого устройства и гиперссылки на список активных уязвимостей, реализация которых может быть проведена на данном устройстве.

4. В json-файл выводятся возможные варианты повышения защищённости системы по трём ключевым параметрам:

- скорость применения защитных мер;
- простота применения защитных мер;
- эффективность защитных мер, применение которых повышает защищённость системы.

Реализация подобного алгоритма работы аппаратного обеспечения позволяет наиболее удобным способом реализовать процесс оценки и регулирования рисков по причине единовременного получения характеристик всех устройств, для последующей работы с ними в разработанных для этого классах программы.

Говоря о выбранном в качестве сервера устройстве, можно выделить тот факт, что вычислительная мощность и быстродействие были выбраны с большим запасом не только для предотвращения случаев возможного отказа системы во время работы, но также для того, чтобы при доработке программного обеспечения иметь достаточные для возросших требований программы вычислительные мощности.

Стоит также отметить, что использование 32-битных системы не представляется возможным поскольку большая часть аппаратно-алгоритмического обеспечения используется 64-разрядную версию операционной системы. Это в свою очередь обеспечивает ускорение работы программы.

Заключение

Полученная математическая модель в дальнейшем будет использована при разработке программного обеспечения, используемого при оценке и регулировании рисков в сетях умного дома.

Доработка системы будет состоять в создании пресетов систем устройств, а также сочетания с используемыми технологиями в сетях умного дома, к которым можно отнести

разные версии прошивки, используемые протоколы и используемые встроенные меры безопасности.

Такой подход к обеспечению защищенности позволит наиболее полно добиться необходимого уровня защищенности в сетях умного дома. Перспективы совершенствования вышеописанной модели сводятся к изучению методов взаимодействия устройств в сетях и методов их взаимодействия в различных ситуациях с целью добавления коэффициентов с целью более точного описания системы. В дальнейшем стоит рассмотреть доработку данной методики для использования в классических информационных системах с целью возможности использования простой для пользователя системы в оценки и регулирования рисков.

Список литературы

1. Gigli M., Koo S. Internet of things: services and applications categorization. *Adv Internet Things*, 2011, no. 1(02), pp. 27–41.
2. IoT нуждается в информационной безопасности [Электронный ресурс]. 2017. URL: <http://www.comnews.ru/content/109250/2017-08-25/iot-nuzhdaetsya-v-informacionnoy-bezopasnosti> (дата обращения: 20.07.2021).
3. Jing Q., Vasilakos A. V., Wan J., Lu J., Qiu D. Security of the internet of things: Perspectives and challenges. *Wireless Networks*, 2014, no. 20(8), pp. 2481–2501.
4. IT and management of information risks // URL: http://www.it.ru/press_center/publications/3818 (дата обращения: 20.07.2021).
5. Kotenko I., Saenko I., Skorik F., Bushuev S. Neural network approach to forecast the state of the Internet of Things elements. *Proc. of XVIII Int. Conf. on Soft Computing and Measurements (SCM)*. St. Petersburg, 2015, pp. 133–135.
6. Кох Р., Яновский Г. Г. Эволюция и конвергенция в электросвязи. М.: Радио и связь, 2001. 280 с.
7. Кулямин В.В. Технологии программирования. Компонентный подход : учебное пособие / Кулямин В.В. М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. 590 с. Текст : электронный //

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL: <https://www.iprbookshop.ru/102071.html> (дата обращения: 20.07.2021). Режим доступа: для авторизир. пользователей

8. Логинов Е. Л. «Интернет вещей» как аттрактор объективной экономической реальности // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2010. №. 18. С. 30-33.

9. Малюк, А.А. Информационная безопасность: концептуальные и методологические основы защиты информации / А.А. Малюк. М.: ГЛТ, 2016. 280 с.

10. nCircle Vulnerability Scoring System. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.ncircle.com/htmldatasheet/s/Vulnerability_Scoring_System/index.html (дата обращения: 20.07.2021).

АО «Концерн «Созвездие», г. Воронеж
JSC «Concern «Sozvezdie», Voronezh

Воронежский государственный технический университет
Voronezh State Technical University

Поступила в редакцию 07.08.2021

Информация об авторах

Ермаков Сергей Александрович – канд. техн. наук, АО «Концерн «Созвездие», e-mail: s.a.ermakov@sozvezdie.su

Петрухненко Кирилл Николаевич – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: lotreack@gmail.com

Болгов Андрей Александрович – инженер, АО «Концерн «Созвездие», e-mail: a.a.bolgov.vrn@yandex.ru

Бартенев Андрей Николаевич – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

ALGORITHM AND HARDWARE FOR RISK ANALYSIS OF THE SMART HOME AUTOMATED INFORMATION SYSTEM

S.A. Ermakov, K.N. Petrukhnenko, A.A. Bolgov, A.N. Bartenev

The work provides a comparative analysis of existing risk assessment and management techniques, as well as a study of their application in the context of smart home networks in the context of their use in risk assessment and management. We propose our own methodology for assessing and managing risks in networks of smart home devices by analyzing the security of such systems, which is based both on the use of the most suitable items from the methods considered, and on the use of a device of fuzzy numbers. The initial classification of threats for smart home systems has been made. A model of calculations for typical systems and a data input system have been developed, allowing the user to independently set parameters for the network model, which ensures the greatest accuracy in conducting risk assessment and management. The proposed model is implemented using the developed software complex.

Keywords: risk, Internet of things, smart home, fuzzy numbers, network attack, vulnerability.

Submitted 07.08.2021

Information about the authors

Sergey A. Ermakov – Cand. Sc (Technical), JSC «Concern «Sozvezdie», e-mail: s.a.ermakov@sozvezdie.su

Kirill N. Petrukhnenko – Student, Voronezh State Technical University, e-mail: lotreack@gmail.com

Andrey A. Bolgov – Engineer, JSC «Concern «Sozvezdie», e-mail: a.a.bolgov.vrn@yandex.ru

Andrey N. Bartenev – Student, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru